OCTAVA JORNADA DE EVALUACIÓN GENERAL MATEMÁTICA

2021

PRUEBA TRANSICIÓN MATEMÁTICA
INSTRUCCIONES

Esta prueba consta de 65 preguntas, de las cuales 60 serán consideradas para el cálculo de puntaje y 5 serán usadas para experimentación y por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la prueba. Cada pregunta tiene cuatro (4) o cinco (5) opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

DISPONE DE 2 HORAS Y 20 MINUTOS PARA RESPONDERLA.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. Las figuras que aparecen en la prueba son solo indicativas.
2. Los gráficos que se presentan en esta prueba están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.
3. El intervalo [p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores o iguales a q; el intervalo]p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores o iguales a q; el intervalo [p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores que q; y el intervalo]p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores que q.
4. En esta prueba, se considerará que $\vec{v}(a, b)$ es un vector que tiene su punto de inicio en el origen del plano cartesiano y su extremo en el punto (a, b), a menos que se indique lo contrario.
5. Se entenderá por dado común a aquel que posee 6 caras, donde al lanzarlo las caras obtenidas son equiprobables de salir.
6. En esta prueba, las dos opciones de una moneda son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

INSTRUCCIONES PARA LAS PREGUNTAS DE SUFICIENCIA DE DATOS

En las preguntas siguientes no se le pide que dé la solución al problema, sino que decida si los datos proporcionados en el enunciado del problema más los indicados en las afirmaciones (1) y (2) son suficientes para llegar a esa solución.

Es así, que se deberá marcar la opción:

A) **(1) por sí sola**, si la afirmación (1) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (2) por sí sola no lo es.

B) **(2) por sí sola**, si la afirmación (2) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (1) por sí sola no lo es.

C) **Ambas juntas, (1) y (2)**, si ambas afirmaciones (1) y (2) juntas son suficientes para responder a la pregunta, pero ninguna de las afirmaciones por sí sola es suficiente.

D) **Cada una por sí sola, (1) ó (2)**, si cada una por sí sola es suficiente para responder a la pregunta.

E) **Se requiere información adicional**, si ambas afirmaciones juntas son insuficientes para responder a la pregunta y se requiere información adicional para llegar a la solución.

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
$\log$	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
$\approx$	es aproximado a	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

1. $\frac{0,02}{0,2} + \frac{0,0021}{0,21} + \frac{0,42}{420} =$

A) $\frac{1}{1110}$
B) $\frac{111}{1000}$
C) $\frac{102}{1000}$
D) $\frac{111}{100}$
E) 1.100

2. ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a la tercera parte de la suma $3^5 + 3^6$?

A) $3^{\frac{5}{3}} + 6^{\frac{2}{3}}$
B) $3^5 + 3 \cdot 2^2$
C) $3^5 + 6^2$
D) $6(3^3 + 6)$
E) $3(3^3 + 3^4)$

3. En la recta numérica p, q y r son números negativos distintos. El número p es el mayor de los tres y el número r es el menor de ellos. ¿Cuál de las siguientes desigualdades es verdadera?

A) $p - r < 0$
B) $-q + p - r < 0$
C) $r - p < q - r$
D) $p + q + r > 0$
E) $q - (r + p) < 0$

4. En una bolsita hay nueces, almendras y pasas, la cual contiene 20 gramos de nueces, 30 gramos de almendras y 10 gramos de pasas. ¿Cuántos gramos de nueces hay que agregar a la bolsita, para que el nuevo peso de las nueces sea $\frac{4}{5}$ del peso de la mezcla?

A) 140 g
B) 110 g
C) 78 g
D) 70 g

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5. En una tienda de ropa deportiva, hay en total n pares de zapatillas, las cuales son blancas o azules. Si m son los pares de zapatillas blancas, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el porcentaje que son los pares de zapatillas azules, respecto del total?

A) $\frac{m}{n}\%$

B) $\frac{n - m}{n}\%$

C) $\left(1 - \frac{100m}{n}\right)\%$

D) $100\left(1 - \frac{m}{n}\right)\%$

6. Los números a, b y c son positivos y tales que a es igual a 3,2bc. Si b aumenta en un 150% y c disminuye en un 60%, ¿qué sucede con a?

A) No cambia.
B) Aumenta en un 90%.
C) Disminuye en un 60%.
D) Aumenta en un 10%.

7. Si $a = 2^x$ y $b = 2 + x$, entonces **a** en términos de **b** es igual a

A) $\frac{4}{b}$

B) $\frac{1}{4b}$

C) 2^b

D) $\frac{3}{4b}$

E) $\frac{1}{4} \cdot 2^b$

8. Si $k > 0$, entonces $k^{-\frac{1}{3}} =$

A) $-\sqrt[3]{k}$

B) $\frac{\sqrt[3]{k}}{k}$

C) $-\frac{\sqrt[3]{k}}{k}$

D) $\frac{\sqrt[3]{k^2}}{k}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

9. Si x es un número real, tal que $0 < x < 1$, entonces ¿cuál de las siguientes desigualdades es **siempre** verdadera?

A) $0 < \log\left(\frac{1}{x}\right) < 1$

B) $\log\left(\frac{1}{x}\right) > 1$

C) $\log\left(\frac{1}{x}\right) < 0$

D) $\log\left(\frac{1}{x}\right) > 0$

10. Cierta población de bacterias se duplica cada 10 minutos. Si inicialmente el número de bacterias era 10^4, ¿cuántas bacterias integraban la población al cabo de 1 hora?

A) $2 \cdot 10^4$
B) $6 \cdot 10^4$
C) $2^6 \cdot 10^4$
D) $10^6 \cdot 10^4$

11. Si se considera que la cantidad de partículas **p** iguales contenidas en 1 Coulomb de carga eléctrica es aproximadamente $6{,}25 \cdot 10^{18}$, ¿cuál es la carga eléctrica de una de estas partículas **p**, medida en Coulomb, aproximadamente?

A) $0{,}016 \cdot 10^{-18}$
B) $0{,}160 \cdot 10^{-19}$
C) $1{,}600 \cdot 10^{-19}$
D) $6{,}250 \cdot 10^{-19}$

12. Se puede determinar que $5m - 2n$ es igual a cero, si se sabe que:

(1) $\frac{m}{n} = 0{,}4$
(2) $m - n < 0$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

13. Al reducir la expresión $-(m - n)^2 + (n - m)^2 - mn$ resulta

A) mn
B) $m^2 + n^2$
C) $m^2 - n^2$
D) $-5mn$
E) $-mn$

14. Si $M = (a - 1)^2 + 5$ y $a^2 - 2a + 1 = 3$, entonces ¿cuál es el valor de M?

A) 3
B) 5
C) 7
D) 8

15. Carlos tiene $(6a - 8b)$ dulces, le regala a su amigo Sergio $(a - 5b)$ y a su prima Ana $(b + 7a)$, luego compra $(a - b)$ dulces, ¿cuántos dulces tiene Carlos ahora?

A) $a + 5b$
B) $a - 5b$
C) $-a + 5b$
D) $-(a + 15b)$
E) $-(a + 5b)$

16. Sea **p** un número entero. Para que la solución, en **n**, de la ecuación $\frac{5(n + 1)}{3} = p$, **siempre** sea un entero, el valor de **p** debe ser

A) múltiplo de 3.
B) múltiplo de 5.
C) múltiplo de 7.
D) múltiplo de 2.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

17. Si un número T disminuye en 23 unidades y esta diferencia se multiplica por $\frac{1}{2}$, el resultado que se obtiene es 8 unidades más que el doble del número T, luego T =

A) -13
B) $-\frac{34}{3}$
C) $-\frac{29}{3}$
D) -8

18. Dentro de (n + 10) años, tendré la edad de (2n + 15) años. ¿Qué edad tenía hace (5 – n) años?

A) (2n – 5) años
B) (n + 8) años
C) (n + 5) años
D) 3n años
E) 2n años

19. Una persona viaja desde la ciudad de Concepción a Temuco, ciudades que se encuentran a una distancia de 280 km. Si en los tres primeros días recorre $\frac{2}{7}$, $\frac{5}{28}$ y $\frac{7}{40}$ de esa distancia respectivamente, ¿a cuántos kilómetros de Temuco se encuentra al término del tercer día de iniciado el viaje?

A) 179 km
B) 101 km
C) 80 km
D) 50 km
E) 49 km

20. Una empresa agrícola tiene un terreno de 100 m^2 para cultivar uvas y kiwis. Cada metro cuadrado de plantación de uva necesita 300 horas de trabajo y 200 horas para los kiwis. Si se dispone de un total de 22.500 horas y se debe utilizar todo el terreno. ¿Cuál es el área en m^2 del cultivo dedicado a las uvas?

A) 75
B) 50
C) 25
D) 70

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

21. Las longitudes de dos lados de un triángulo son (n + 1) y (n + 3), donde n es un número positivo. ¿Cuál de los siguientes intervalos incluye todos los posibles valores del tercer lado?

A)]0, n[
B)]0, 2n[
C)]2, 2n[
D)]2, 2n + 4[

22. En las siguientes ecuaciones $\left.\begin{array}{l} m = 7 + 0{,}5h \\ n = 9 + 0{,}25h \end{array}\right|$, m y n representan la temperatura en grados Celsius en Valparaíso e Iquique, respectivamente, h las horas después del amanecer. ¿Cuál es la temperatura en Valparaíso cuando en ese instante se registra la misma en Iquique?

A) 8°C
B) 10°C
C) 11°C
D) 12°C

23. Si el sistema $\left.\begin{array}{l} 3x + 4y = 3 \\ 6x + ay = b \end{array}\right|$ no tiene solución, entonces a · b **no** puede ser igual a

A) 16
B) 32
C) 40
D) 48

24. Al resolver el sistema $\left.\begin{array}{l} 2x + 3y = 12 \\ 2x + \ \ y = \ \ 2 \end{array}\right|$, se tiene que

A) $(x, y) = \left(\frac{-3}{2}, \frac{7}{2}\right)$

B) $(x, y) = \left(6, \frac{7}{2}\right)$

C) $(x, y) = \left(\frac{7}{2}, 5\right)$

D) $(x, y) = \left(\frac{1}{6}, \frac{-1}{4}\right)$

E) $(x, y) = \left(\frac{-3}{2}, 5\right)$

25. De un grupo de 3 niñitas, las edades de Paolita y Laurita, suman 6 años, las de Laurita y Ximenita suman 7 años y las de Ximenita y Paolita suman 8 años. ¿Cuál es la edad de Paolita?

A) 1 año y 6 meses
B) 2 años y 6 meses
C) 3 años y 5 meses
D) 3 años y 6 meses
E) 4 años y 5 meses

26. Si el lado de un cuadrado aumentase en a cm, entonces su área aumentaría en $21a^2$ cm^2. ¿Cuántos centímetros mide el lado del cuadrado original?

A) 5a
B) 6a
C) 8a
D) 9a
E) 10a

27. La igualdad $(a + 5)(a + b) = a^2 + 2a + c$ se cumple para

A) $b = 3$ y $c = 5$
B) $b = -3$ y $c = 15$
C) $b = 3$ y $c = -15$
D) $b = 3$ y $c = 15$
E) $b = -3$ y $c = -15$

28. Se tiene un rectángulo cuyo lado menor mide $(3x - 1)$ cm. Si el perímetro del rectángulo mide P cm, entonces el lado mayor mide en cm

A) $P - (6x - 2)$
B) $P - 6x - 2$
C) $\frac{P - 6x - 2}{2}$
D) $\frac{P - 6x + 2}{2}$

PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

29. Para el cálculo del cobro de un plan telefónico de la compañía Phone se ha establecido un modelo lineal. En este plan se debe pagar $ p por el cargo fijo más el monto de minutos consumidos por vía telefónica. Si por un consumo de q minutos el cobro es de $ M, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde al monto total, en pesos, a cobrar por un consumo de r segundos?

A) $p + \left(\frac{M}{r}\right) \cdot 60q$

B) $\frac{r}{60} \cdot \frac{(M - p)}{q} + p$

C) $p + \left(M - \frac{pr}{q}\right)$

D) $p + \left(M - \frac{p}{q}\right) \cdot 60r$

30. Una persona que ejercita sobre una trotadora a una velocidad de 3 km/h quemará 250 calorías, si aumenta su velocidad a 6 km/h quemará 370 calorías. Si el número de calorías quemadas en la trotadora y la velocidad empleada en ella son variables que se relacionan de forma lineal, entonces la función que relaciona el número **C** de calorías quemadas y la velocidad **v** empleada, está dada por

A) $C(v) = 40v + 130$
B) $C(v) = 40v + 250$
C) $C(v) = 250v + 370$
D) $C(v) = 40v$

31. Un médico decidió crear una escala de temperatura cuyo único objetivo es representar el estado febril de un paciente. Para lo cual estableció que la temperatura de 36° (ausencia de fiebre) sería representada por el valor 0 y la temperatura de 40°C (fiebre muy alta) sería representada por el valor 10. Si la relación entre estas dos escalas es lineal y se considera que un paciente tiene fiebre, si su temperatura es mayor o igual a 38°C, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

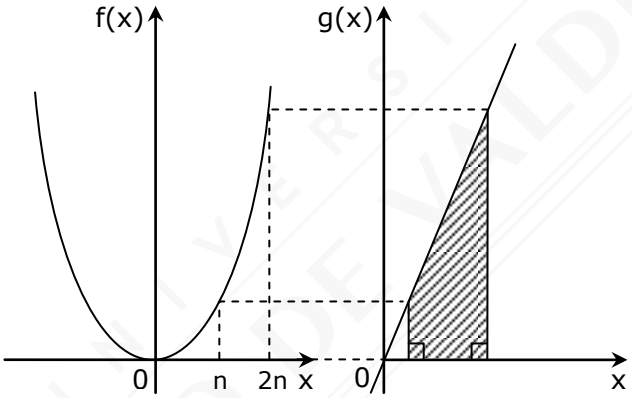
I) En la escala del médico el menor valor que indica fiebre es 5.
II) Un paciente con temperatura 7 en la escala del médico tiene fiebre.
III) Un aumento de 38°C a 39°C en la escala del médico es un aumento de 2,5.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

32. En una fábrica, el costo de producción de "n" unidades de cierto artículo, está dada por la función $C(n) = 0{,}01n^2 - 90n + 25.000$. ¿Cuántas unidades se deben fabricar para que el costo sea mínimo?

A) 500
B) 4.500
C) 9.000
D) 18.000

33. La figura adjunta representa en los sistemas coordenados con una misma escala, los gráficos de las funciones reales f y g, con $f(x) = x^2$ y $g(x) = x$.



Si el cuadrilátero achurado es un trapecio de área 120, entonces el número real n es

A) $\frac{1}{2}$
B) 2
C) $\sqrt{2}$
D) 1

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

34. Un proyectil que es lanzado verticalmente está modelado por la función $h(t) = 500t - 5t^2$, donde h es la altura, medida en metros, la que se encuentra en cada instante t, medido en segundos. A partir de esta información, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El dominio de la función h(t) es [0,100].
II) La máxima altura que alcanza el proyectil es 12.500 metros.
III) El proyectil llega al suelo cuando han transcurrido 50 segundos, desde su lanzamiento.

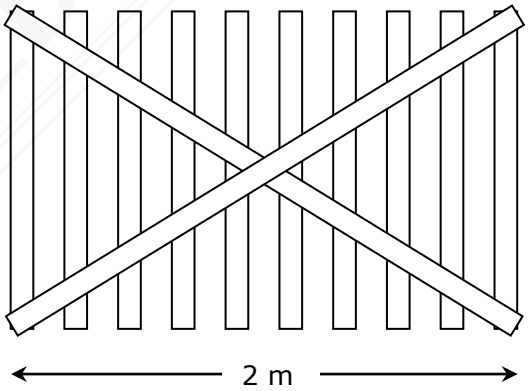
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

35. En la ecuación cuadrática $3x^2 + 5x - 4 + n = 0$, se puede determinar el valor de n, si se sabe que:

(1) la suma de las raíces es $\frac{-5}{3}$.
(2) el producto de las raíces es 2.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por si sola, (1) ó (2)
E) Se requiere informacion adicional

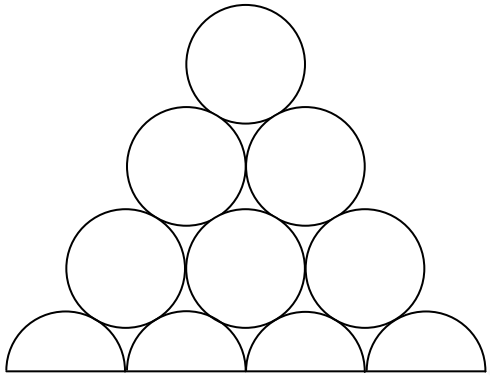
36. A un carpintero se le encargó construir un portón de 2 m de ancho, debiendo este portón estar formado por 10 tablones verticales de 1,5 m de altura y 2 tablones en diagonal como se muestra en la figura adjunta.



Los metros del tablón (suma de los largos) que necesitará el carpintero para construir este portón deberán ser

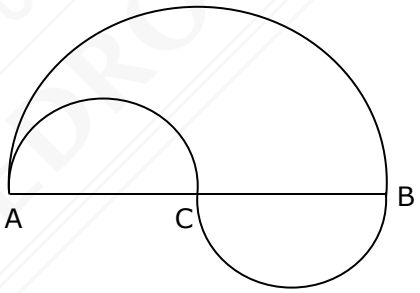
A) más de 19,5 pero menos de 20,5.
B) más de 20,5 pero menos de 21,5.
C) más de 21,5 pero menos de 22,5.
D) más de 22,5 pero menos de 23,5.

37. La figura adjunta está formada por círculos y semicírculos de diámetro 2. ¿Cuál es el área de la figura?



A) 8π
B) $8{,}5\pi$
C) 9π
D) $9{,}5\pi$
E) 10π

38. En la figura adjunta, los arcos AB, AC y CB son semicircunferencias, en que los trazos AC y CB miden 10 cm cada uno. ¿Cuánto se obtiene si a la longitud del arco AB se le resta la suma de las longitudes de los arcos AC y CB?



A) 12π cm
B) 6π cm
C) 3π cm
D) 2π cm
E) 0 cm

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

39. El tablero de la figura se usa para llevar a cabo el siguiente juego: un jugador puede moverse tres lugares en cualquier dirección, manteniendo la dirección (hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha) y luego puede moverse dos lugares en una dirección perpendicular al primer movimiento. Después puede repetir los movimientos anteriores. Si un jugador comienza en S, ¿qué posición en el tablero **NO** se puede alcanzar a través de ninguna secuencia de movimientos?

		P		
	Q		**R**	
		T		
S				**W**

A) P
B) Q
C) R
D) W
E) T

40. Las magnitudes de los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son 5 y 12, respectivamente, entonces la magnitud del vector $(\vec{v} - \vec{u})$ **NO** puede ser

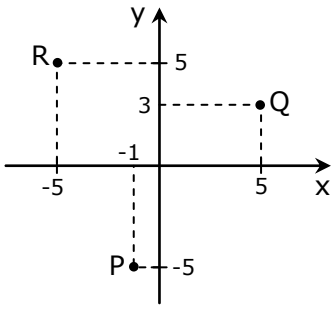
A) 5
B) 7
C) 10
D) 12
E) 17

41. Mediante una traslación descrita por el vector $\vec{a} = (2, -5)$, el punto P se transforma en el punto R y a continuación aplicando una traslación a R según el vector $\vec{b} = (1, 3)$, se obtiene el punto Q. ¿Cuál de los siguientes vectores traslada P a Q?

A) (3, -2)
B) (3, 2)
C) (-3, 2)
D) (-3, -2)

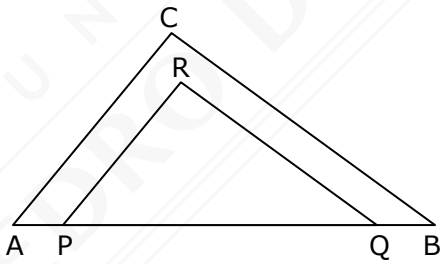
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

42. En la figura adjunta, el punto P después de una traslación quedó ubicado en Q. Si al punto R se le aplicara esta misma traslación, quedaría ubicado en el punto de coordenadas



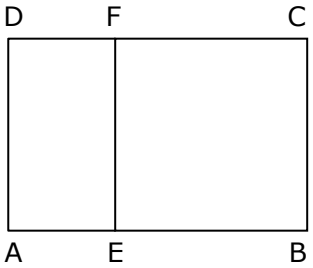
A) (-1, 7)
B) (-1, -7)
C) (1, 13)
D) (11, 13)

43. Si en la figura adjunta, A, P, Q, B son puntos colinales, ∡CAB = ∡RPQ, ∡BCA = ∡QRP, BC = 12, PR = 3, QR = 6 y AB = 16, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?



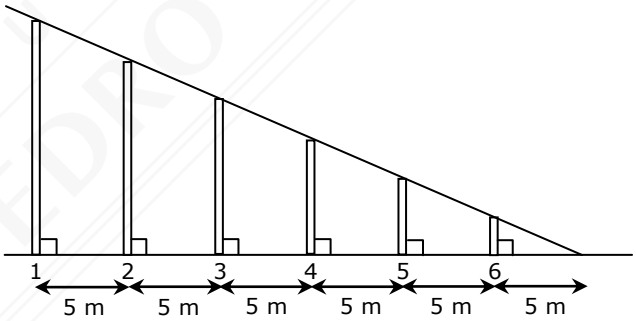
A) Los triángulos ABC y PQR son semejantes.
B) Los ángulos ABC y PQR tienen igual medida.
C) $\overline{AC}$ mide el 75% de lo que mide $\overline{PQ}$.
D) La hipotenusa del triángulo PQR mide 8.

44. En la figura adjunta los rectángulos ABCD y EFDA son rectángulos semejantes en ese orden dado, donde A, E, B y D, F, C son puntos colineales. Si EBCF es un cuadrado de lado 4, ¿cuánto mide $\overline{AB}$?



A) $1 + \sqrt{5}$
B) $2(1 + \sqrt{5})$
C) $-2 + 2\sqrt{5}$
D) $2 + \sqrt{5}$

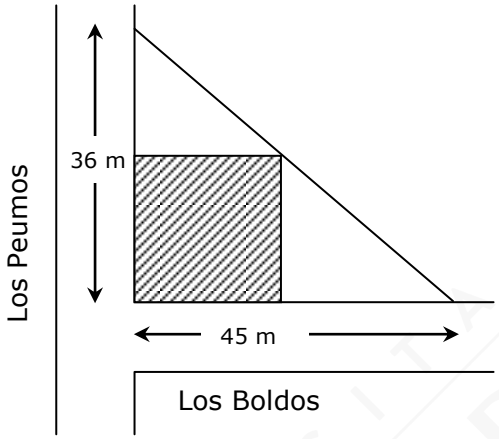
45. El pilar más alto de los seis que sustentan una rampa mide 6 metros de altura. Si los pilares distan 5 metros uno de otro, como se muestra en la figura adjunta y se desprecia el ancho de cada uno, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera, respecto del pilar 3?



A) Mide la mitad de lo que mide el pilar 1.
B) Mide el doble de lo que mide el pilar 4.
C) Mide dos tercios de lo que mide el pilar 1.
D) Mide el triple de lo que mide el pilar 6.

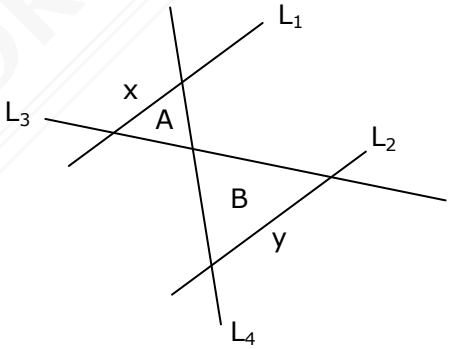
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

46. En la esquina de la calle Los Peumos con la calle Los Boldos hay un terreno triangular con 36 m de frente para la calle Los Peumos y 45 m de frente para la calle Los Boldos. Estas calles se cruzan perpendicularmente y en el terreno se desea construir un jardín cuadrado que está achurado en la figura adjunta. ¿Cuál será el perímetro de este jardín?



A) 20 m
B) 60 m
C) 80 m
D) 400 m

47. En la figura adjunta las cuatro rectas dan origen a los triángulos A y B. Si L_1 // L_2, x = 2,4 e y = 7,2, entonces ¿cuál es el perímetro del triángulo A, si el perímetro del triángulo B es 18,6?



A) 6,2
B) 6,4
C) 7,2
D) 9,3

PRESUPUESTARIO PEDRO DE VALDIVIA

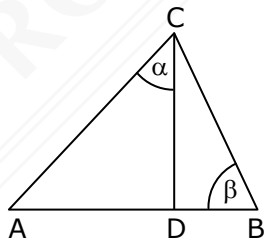
48. Un mapa está hecho en la escala 1 : 10.000. En el mapa, cierta reserva forestal ocupa una región rectangular de 10 cm por 100 cm. ¿Cuál es el área de la reserva forestal en km^2?

A) 1
B) 10
C) 100
D) 1.000
E) 1.000.000

49. Si al cuadrado de vértices A(0, 1); B(4, 1); C(4, 5) y D(0, 5) se aplica una homotecia de centro (6, 7) y razón de homotecia $-\frac{1}{2}$, ¿cuál es la imagen de C?

A) (3, 4)
B) $\left(-2, -\frac{5}{2}\right)$
C) (7, 8)
D) (8, 8)

50. En el triángulo ABC de la figura adjunta, A, D, B son puntos colineales, se puede determinar que $\Delta ADC \sim \Delta CDB$, si:



(1) $\overline{CD} \perp \overline{AB}$
(2) $\measuredangle\alpha \cong \measuredangle\beta$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

51. La semana pasada, Martina rindió un test diariamente de Lunes a Viernes. Si en el test del lunes obtuvo N puntos y en los días siguientes en cada test que rindió obtuvo 40 puntos menos que el rendido el día inmediatamente anterior. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el promedio (media aritmética) de los puntajes obtenidos en los test de la semana pasada?

A) N – 80
B) N – 100
C) N – 120
D) N – 150

52. En un curso de cuarto medio se encuestó a los 30 alumnos preguntándoles, "¿cuántos hermano tienes?". Si las respuestas se muestran en la tabla adjunta, entonces ¿cuál es la media aritmética, la moda y la mediana de esta encuesta?

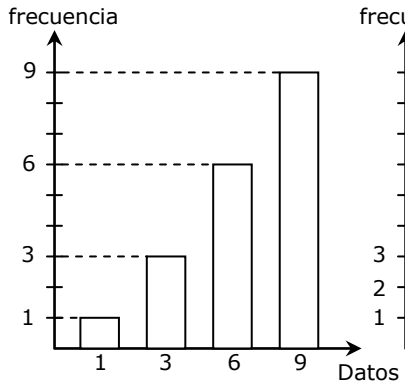
Cantidad de Hermanos	**frecuencia**
0	4
1	6
2	P
3	4
4	6

	$\bar{x}$	Mo	Me
A)	$2,0\overline{6}$	2	2
B)	2,10	1,4	2
C)	2,00	4	3
D)	2,50	2	2

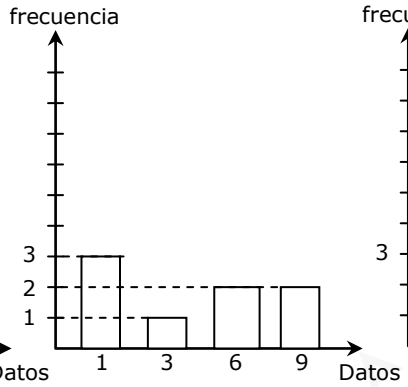
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

53. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa un conjunto de datos con media igual a 3 y tercer cuartil igual a 6?

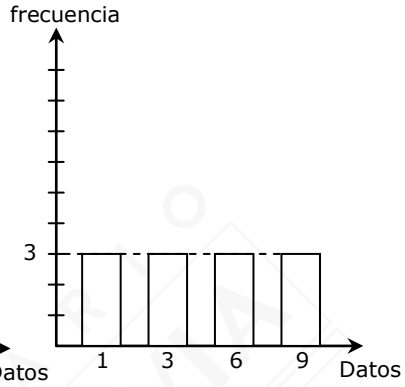
A)



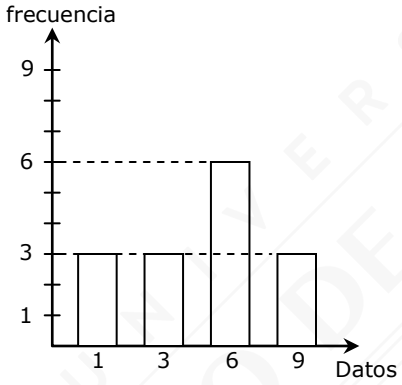
B)



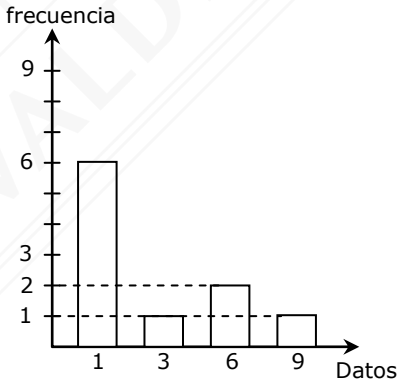
C)



D)



E)



54. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s), con respecto al conjunto $\{2^8, 2^{10}, 2^{12}, 2^{14}\}$?

I) La mediana es $5 \cdot 2^9$.
II) La media aritmética es $2^6(1 + 2^2 + 2^4 + 2^6)$.
III) La moda es 2^0.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas

55. En Francia, la escala de notas es de 0 a 20. En un curso de 20 alumnos, las notas del examen final del año fueron las siguientes:

Nota	Cantidad de alumnos
[0 - 4[	0
[4 - 8[	3
[8 - 12[	10
[12 - 16[	1
[16 - 20[	6

Si el 30% de los alumnos con las notas más altas aprueban inmediatamente la asignatura, independiente de su promedio final. ¿A partir de qué nota los alumnos estarían aprobando el curso?

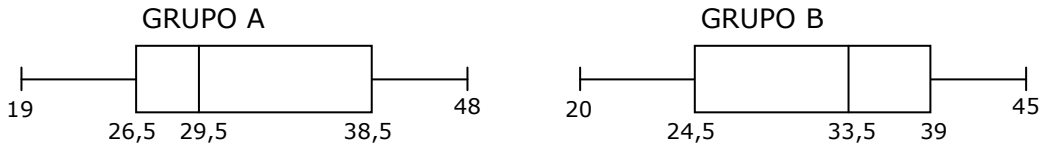
A) 4
B) 8
C) 12
D) 16

56. Se tienen los siguientes puntajes de los alumnos de un ensayo de prueba PDT de matemáticas de un 4° Medio, cuyos valores se registran y se agrupan en intervalos como lo muestra la tabla adjunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?

Puntajes	N° de alumnos
[350 – 450[	5
[450 – 550[	12
[550 – 650[	14
[650 – 750[	8
[750 – 850[	3

A) El intervalo donde se encuentra la mediana, corresponde a [550 – 650[.
B) El intervalo [650 – 750[coincide con el intervalo donde se halla el segundo quintil.
C) El promedio de los puntajes es 590.
D) El 40% de los puntajes supera los 650 puntos.
E) Hay 4 alumnos que superan al 90% de los puntajes.

57. Tres estudiantes de la clase de estadística analizan los siguientes gráficos de cajón, que muestran el peso, en kg, de dos grupos de niños diferentes.



Al respecto entregan la siguiente información:

- **Pedro dice**: El rango de los pesos es el mismo en ambos grupos.
- **Juan dice**: La diferencia positiva entre el recorrido intercuartílico (o rango intercuartil) del grupo A y el grupo B es 2,5
- **Diego dice**: La mediana del grupo B es mayor que la mediana del grupo A.

¿Cuál(es) de los alumnos ha(n) entregado una conclusión verdadera?

A) Solo Pedro
B) Solo Juan
C) Solo Diego
D) Solo Juan y Diego
E) Pedro, Juan y Diego

58. Sobre una mesa se lanzaron 3 dados normales. Si en uno de ellos se obtuvo un 6, ¿cuál es la probabilidad de haber obtenido un 6 en cada uno de los otros dos dados?

A) $\frac{1}{6} + \frac{1}{6}$

B) $\left(\frac{1}{6}\right)^2$

C) $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}$

D) $3 \cdot \frac{1}{6}$

E) $\left(\frac{1}{6}\right)^3$

59. En un fichero aparecen 12 nombres distintos de mujer y 28 nombres distintos de hombre. Se pide a una persona que escoja un nombre al azar de los que están en el fichero y que lo anote en un papel, lo devuelve al fichero y a continuación se pide lo mismo a otra persona. ¿Cuál es la probabilidad que los 2 nombres anotados en los papeles sean nombres de mujer?

A) 3%
B) 5%
C) 9%
D) 15%

60. De las mujeres que se encontraban el domingo pasado en la playa de Papudo, 5 de cada 9 usaba anteojos para el sol y de estas últimas 3 de cada 5 llevaba un quitasol. Si se hubiese escogido al azar una entre todas las mujeres que se encontraban en la playa, ¿cuál hubiese sido la probabilidad que hubiese usado anteojos para el sol y que hubiese llevado quitasol?

A) $\frac{2}{3}$
B) $\frac{1}{5}$
C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{1}{3}$

61. Se realizó una encuesta en un conjunto habitacional con respecto a cuántas personas han viajado al exterior durante este último año. Separando las respuestas por rango etario, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

Edad (Años)	N° de personas
[0 – 10[	5
[10 – 20[	3
[20 – 30[	6
[30 – 40[	8
[40 – 50[	11
[50 – 60[	2

I) El intervalo modal coincide con el intervalo donde se haya la mediana.
II) El promedio de las edades es 33 años.
III) El 60% de las personas que viajo este último año, tiene 30 años o más.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III

62. Ocho procesos judiciales distintos deben ser distribuidos entre tres jueces, de modo que el primer juez reciba 4 juicios, los otros dos jueces reciban 2 cada uno. ¿De cuántas maneras es posible hacer esta distribución?

A) De 124 maneras
B) De 250 maneras
C) De 380 maneras
D) De 400 maneras
E) De 420 maneras

63. El número de palabras, con o sin sentido, que es posible formar con las letras de la palabra TAZON, de modo que haya una vocal en el extremo izquierdo es

A) $4! \cdot 4$
B) $4! \cdot 5$
C) $4! \cdot 2$
D) $5! \cdot 4!$

64. Un ingeniero debe supervisar seis máquinas, en seis días. Si solo debe supervisar una máquina al día, ¿de cuántas maneras podrá hacerlo?

A) 6
B) 720
C) 66
D) 120

65. La tabla de distribución de frecuencias adjunta está hecha en base a la antigüedad (años de servicio) de los funcionarios que integran el personal de aseo de cierta clínica. Se puede determinar el valor de n + k, si se sabe que:

(1) los funcionarios del personal de aseo son 40.
(2) $n - k = 4$ y $3n = 21$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

Intervalo	Frecuencia
[0 - 3[	8
[3 - 6[	10
[6 - 9[	n
[9 - 12[	12
[12 - 15[	k